DULCERÍA TECHNOLOGIES

Plataforma SaaS Inteligente

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

SRS-DIA-001 · Versión 1.0

Clasificación	Documento Controlado
Propietario	Dirección Técnica
Autor	Bryan Stiven Bonilla
Estado	En Revisión

Alineado con ISO/IEC/IEEE 29148 · ISO/IEC 25010 · ISO/IEC 27001 · ISO/IEC 12207 · ISO 9001

CAPÍTULO X — MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

El desarrollo del Sistema Dulcería se fundamenta en estándares internacionales emitidos por la International Organization for Standardization (ISO), organismo responsable de la definición de normas globales orientadas a garantizar calidad, seguridad, eficiencia y confiabilidad en productos y servicios tecnológicos. La adopción de estos estándares permite asegurar la calidad estructural del software, garantizar la seguridad de la información, formalizar la ingeniería de requisitos, establecer procesos controlados y trazables, y elevar el nivel académico y profesional del proyecto.

Normas Aplicadas — Comité ISO/IEC

Las normas aplicadas pertenecen al Comité Conjunto ISO/IEC, responsable de la estandarización internacional en Tecnologías de la Información. Este comité define los lineamientos técnicos adoptados en Dulcería en materia de:

Estándar	Área de Aplicación
ISO/IEC/IEEE 29148	Ingeniería de Requisitos
ISO/IEC 25010	Calidad de Producto Software
ISO/IEC 27001	Seguridad de la Información
ISO/IEC 27002	Controles de Seguridad Específicos
ISO/IEC 27005	Gestión de Riesgos de Seguridad
ISO/IEC 27701	Privacidad de Datos Personales
ISO/IEC 12207	Ciclo de Vida del Software
ISO/IEC 15288	Ingeniería de Sistemas
ISO/IEC 29119	Pruebas de Software
ISO/IEC 38500	Gobierno de TI
ISO 9001	Gestión de Calidad Organizacional
ISO/IEC 23894	Gestión de Riesgo en IA

> *Este conjunto de estándares posiciona al proyecto no solo como una tesis académica, sino como una arquitectura alineada a estándares corporativos internacionales.*

CAPÍTULO 1 — SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

1.1 Propósito del Documento

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del Sistema Dulceia, desarrollado como plataforma Software as a Service (SaaS) Multi-Tenant orientada a la gestión integral de dulcerías con integración de Inteligencia Artificial Conversacional. Este documento ha sido elaborado conforme a las directrices establecidas por el estándar ISO/IEC/IEEE 29148.

El SRS tiene como propósito específico:

- Definir formalmente el comportamiento esperado del Sistema.
- Establecer restricciones técnicas, regulatorias y de Seguridad.
- Servir como base contractual entre Stakeholders técnicos y académicos.
- Permitir validación y verificación sistemática.
- Facilitar la gestión de cambios bajo control documental.
- Garantizar trazabilidad bidireccional entre objetivos de negocio, necesidades del usuario, requisitos del sistema, casos de prueba y resultados de validación.

Este documento será utilizado por el Equipo de Desarrollo, Dirección Técnica, Evaluadores Académicos, Auditores de Calidad, Equipo de Pruebas y Arquitectos del Sistema.

1.2 Alcance del Sistema

Dulceia es una Plataforma SaaS Multi-Tenant diseñada para gestionar productos de dulcería, administrar inventarios con control por lote y fecha de vencimiento, gestionar pedidos manuales y automatizados, automatizar ventas mediante Bot Conversacional basado en NLP, generar reportes operativos y métricas de desempeño, garantizar aislamiento de datos entre Tenants, implementar controles de seguridad alineados con ISO/IEC 27001 y cumplir métricas de calidad alineadas con ISO/IEC 25010.

El sistema operará bajo modelo Cloud, permitiendo acceso remoto mediante navegador web y futuras integraciones con plataformas de mensajería empresarial. Está diseñado para operar inicialmente en el territorio nacional colombiano, con capacidad técnica para escalar a nivel regional en América Latina sin rediseño arquitectónico.

Dulceia NO incluye: hardware físico POS, infraestructura local, servicios logísticos de distribución externa, procesamiento bancario directo, ni integración obligatoria con sistemas ERP de terceros en la fase inicial.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
SaaS	Software As A Service
Tenant	Organización independiente dentro del sistema Multi-Tenant
NLP	Natural Language Processing
JWT	JSON Web Token

SRS	Software Requirements Specification
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
RSEG	Requisito de Seguridad
RPERF	Requisito de Rendimiento
RMT	Requisito Multi-Tenant
KPI	Key Performance Indicator
RBAC	Role-Based Access Control
SGSI	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
FIFO	First In, First Out

1.4 Convenciones del Documento

Para garantizar uniformidad y control formal, se establecen las siguientes convenciones lingüísticas y contractuales:

- "Deberá" indica requisito obligatorio contractual.
- "Debe" indica cumplimiento normativo obligatorio.
- "Podrá" indica capacidad opcional o futura.
- "Usuario" se refiere a actor autenticado del sistema.
- "Cliente" se refiere al comprador final de la dulcería.

> *Un Auditor conforme a ISO/IEC/IEEE 29148 verificará que no existan términos ambiguos sin métrica, que cada requisito tenga criterio cuantificable, que exista coherencia entre requisitos y pruebas, que se mantenga trazabilidad bidireccional y que se evidencie gestión formal de cambios.*

CAPÍTULO 2 — CONTEXTO ORGANIZACIONAL

2.1 Factores Externos

Conforme a la Cláusula 4.1 de ISO 9001 y la Cláusula 4.1 de ISO/IEC 27001, la organización debe determinar los factores externos que influyen en su propósito estratégico y en su capacidad para lograr los resultados previstos del sistema de gestión. En el caso de Dulceia Technologies, los factores externos condicionan directamente el diseño arquitectónico del sistema, la estrategia de seguridad, el modelo de negocio SaaS y la estructura de cumplimiento normativo.

2.1.1 Digitalización del Comercio Minorista

El sector minorista atraviesa un proceso acelerado de transformación digital. Muchas dulcerías aún presentan baja madurez tecnológica, lo que genera una brecha entre necesidad operativa y capacidad técnica instalada. Este entorno exige que Dulceia diseñe una plataforma intuitiva, minimice barreras de adopción, garantice alta disponibilidad y mantenga compatibilidad multiplataforma.

2.1.2 Competencia en el Mercado SaaS

Dulceia se diferencia de soluciones ERP ligeras y POS convencionales mediante la incorporación de modelos predictivos de demanda y gestión inteligente de productos perecederos. La presión competitiva incrementa el riesgo de ciberataques, que debe mitigarse mediante controles de seguridad alineados con ISO/IEC 27001.

2.1.3 Regulación de Datos Personales y Expectativas de IA

El sistema procesa información sensible de clientes finales, registros comerciales y credenciales de usuarios. La legislación vigente impone obligaciones de confidencialidad, integridad, disponibilidad, minimización de datos y consentimiento informado. Adicionalmente, el mercado demanda soluciones con predicciones de demanda, alertas automáticas y análisis de patrones de consumo.

2.2 Factores Internos

Los factores internos determinan el modelo de desarrollo de software, la arquitectura tecnológica, la cultura organizacional, la madurez en seguridad y la capacidad de escalabilidad.

Factor Interno	Impacto en el Sistema
Arquitectura de Microservicios	Despliegue independiente, escalabilidad selectiva, mayor resiliencia
Cultura DevSecOps	Seguridad integrada, CI/CD, análisis estático, gestión de vulnerabilidades
IA como diferenciador estratégico	Analítica predictiva como ventaja competitiva clave
Orientación a certificación futura	Documentación formal, auditorías internas, indicadores medibles
Gobierno Tecnológico	Roles definidos, separación de ambientes, control de versiones

CAPÍTULO 3 — PARTES INTERESADAS (Stakeholders)

De acuerdo con la Cláusula 4.2 de ISO 9001, la organización debe determinar las partes interesadas pertinentes al sistema, identificar sus necesidades y expectativas, y evaluar cuáles de estas se convierten en requisitos obligatorios.

3.1 Identificación y Análisis de Stakeholders

Stakeholder	Rol	Expectativas Clave	Nivel de Influencia
Dueños de Dulcerías	Tenants / Clientes SaaS	Reducción pérdidas, optimización inventario, alta disponibilidad	Alto
Cajeros y Operadores	Usuarios operativos diarios	Interfaz intuitiva, velocidad de registro, estabilidad	Medio
Inversionistas	Financiadores del desarrollo	ROI, crecimiento de usuarios, escalabilidad regional	Alto
Entidades Reguladoras	Supervisión normativa	Protección de datos, cumplimiento, evidencia documental	Alto (legal)
Equipo Técnico	Desarrollo, seguridad, soporte	Arquitectura estable, procesos definidos, documentación clara	Alto (técnico)

3.2 Conversión de Expectativas en Requisitos

Conforme a ISO 9001, las expectativas identificadas se transforman en requisitos concretos:

- Expectativa: Reducción de pérdidas → Requisito: El sistema deberá implementar alertas de caducidad automáticas.
- Expectativa: Protección de datos → Requisito: Cifrado TLS obligatorio en todas las comunicaciones.
- Expectativa: ROI → Requisito: El sistema deberá generar métricas financieras exportables.

CAPÍTULO 4 — OBJETIVOS DE NEGOCIO CUANTIFICADOS

Los objetivos de negocio del sistema Dulceia se establecen conforme al principio de Objetivos Medibles definidos por ISO 9001. Cada objetivo se identifica con el prefijo RB (Resultado de Negocio) y posee métricas verificables. Sirven como base para la definición de requisitos funcionales y no funcionales dentro del SRS.

ID	Objetivo	Métrica	Período
RB-01	Reducción de Pérdidas por Caducidad	≥ 30% reducción en 6 meses	6 meses post-implementación
RB-02	Aumento de Precisión en Compras	Reducir desviación ≥ 25%	6 a 12 meses
RB-03	Reducción de Tiempo en Inventario Manual	De 5h a ≤ 2h semanales (–60%)	Continuo
RB-04	Reportes en Tiempo Real	≤ 5 segundos en P95 de solicitudes	Continuo
RB-05	Crecimiento Comercial y Escalabilidad	≥ 100 Tenants activos	24 meses

> *Los objetivos definidos son medibles, verificables, auditables y están alineados con la política organizacional. Cumplen los principios de Establecimiento de Objetivos de ISO 9001 y fortalecen la estructura de gestión de riesgos de ISO/IEC 27001.*

CAPÍTULO 5 — ARQUITECTURA DEL SISTEMA

5.1 Enfoque Arquitectónico General

El Sistema Dulceia adopta una Arquitectura Basada en Microservicios, diseñada bajo principios de desacoplamiento funcional, escalabilidad horizontal, resiliencia ante fallos, seguridad por diseño y separación de responsabilidades. El modelo arquitectónico se estructura en capas lógicas distribuidas:

Capa	Componente	Responsabilidad Principal
Presentación	Frontend SPA	Interfaz de usuario, autenticación JWT, consumo de APIs REST
Gateway	API Gateway	Autenticación, enrutamiento, rate limiting, auditoría
Lógica de negocio	Microservicios Independientes	Autenticación, inventario, ventas, analítica, tenants
Persistencia	Base de Datos por Tenant	Almacenamiento segmentado, cifrado AES-256, backups

5.2 Componentes Arquitectónicos

5.2.1 Servicio de Autenticación

Responsable de la gestión de identidad, autenticación y autorización de usuarios bajo Modelo Zero Trust. Implementa: registro de usuarios por Tenant, emisión de tokens JWT firmados, validación de roles RBAC, hash seguro de contraseñas (Bcrypt), bloqueo tras múltiples intentos fallidos y auditoría de accesos. Cumple controles técnicos exigidos por ISO/IEC 27001.

5.2.2 Servicio de Inventario

Gestiona productos y existencias por Tenant con control preciso de lotes y fechas de vencimiento. Incluye CRUD de productos, gestión de lotes (fecha de ingreso, vencimiento, cantidad, proveedor), alertas automáticas de caducidad, aplicación del método FIFO y cálculo de pérdidas estimadas. Soporta directamente RB-01 y RB-03.

5.2.3 Servicio de Ventas

Digitaliza el proceso de venta mediante un sistema POS integrado al inventario. Funcionalidades: registro rápido de productos, cálculo automático de totales, descuentos, múltiples métodos de pago, generación de comprobantes y consulta de historial. Tiempo de respuesta < 2 segundos. Incluye rollback automático en caso de fallo en actualización.

5.2.4 Servicio de Inteligencia Artificial

Provee capacidades predictivas para optimizar compras y anticipar demanda. Componentes: modelo predictivo supervisado (regresión o series temporales), dataset histórico anonimizado por Tenant, reentrenamiento automático mensual. Precisión mínima aceptable ≥ 80%. Alineado con RB-02 y atributos de exactitud definidos en ISO/IEC 25010.

5.2.5 Servicio de Reportes

Provee visualización estratégica y análisis de datos en tiempo real. KPIs disponibles: ventas diarias, rotación de inventario, productos más vendidos, pérdidas por vencimiento. Dashboards con actualización en tiempo real, filtros dinámicos y exportación a CSV/PDF. Tiempo máximo de generación ≤ 5 segundos (RB-04), con soporte concurrente Multi-Tenant y caché inteligente.

5.3 Arquitectura de Seguridad

La arquitectura de seguridad se fundamenta en el principio de Security by Design y en el Modelo Zero Trust. Los controles técnicos implementados garantizan confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y aislamiento Multi-Tenant:

Control	Implementación	Norma
Cifrado en Tránsito	TLS 1.3 en todas las comunicaciones	ISO/IEC 27002
Cifrado en Reposo	AES-256 en bases de datos y backups	ISO/IEC 27001
Control de Acceso	RBAC + JWT firmado por Tenant	ISO/IEC 27001
Registro de Eventos	Logs inmutables con timestamp sincronizado	ISO/IEC 27001
Monitoreo Continuo	24/7, detección temprana de incidentes	ISO/IEC 27001 + ISO 9001
Separación de Tenants	Tenant_Id obligatorio, filtros automáticos	Multi-Tenant SaaS

CAPÍTULO 6 — REQUISITOS FUNCIONALES

Los requisitos funcionales siguientes han sido elaborados en formato auditable, conforme a ISO/IEC/IEEE 29148. Cada requisito incluye identificador único, descripción estructurada, entradas, proceso, salidas, criterios de aceptación verificables, prioridad, riesgo asociado y trazabilidad.

RF-01 | Registro de Usuario Asociado a Tenant	
Descripción	El sistema deberá permitir la creación de cuentas de usuario asociadas a un Tenant específico, garantizando control de acceso basado en roles y almacenamiento seguro de credenciales.
Entradas	• Nombre completo • Correo electrónico válido • Rol asignado • Contraseña • Identificador de Tenant (Tenant_Id)
Proceso	• 1. Validar formato del correo electrónico. • 2. Validar complejidad mínima de contraseña. • 3. Verificar unicidad del correo dentro del Tenant. • 4. Aplicar hash criptográfico seguro a la contraseña (Bcrypt). • 5. Asociar rol conforme catálogo permitido. • 6. Registrar evento en sistema de auditoría. • 7. Persistir usuario en base de datos segmentada.
Salidas	• Confirmación de registro exitoso • Identificador único de usuario • Evento registrado en logs de auditoría
Criterios Aceptación	• El usuario se crea correctamente en base de datos. • La contraseña se almacena en formato hash. • El registro aparece en el sistema de auditoría. • El sistema rechaza entradas inválidas con mensaje descriptivo. • El usuario queda asociado correctamente al Tenant_Id.
Prioridad	Alta
Riesgo	Acceso no autorizado o escalamiento indebido de privilegios.
Trazabilidad	RB-05 (Escalabilidad Multi-Tenant) · Controles de acceso ISO/IEC 27001

RF-09 | Registro de Venta con Actualización Automática de Inventario	
Descripción	El sistema deberá permitir registrar transacciones de venta asociadas a un Tenant y actualizar automáticamente el inventario aplicando el método FIFO para productos con lotes.
Entradas	• Lista de productos vendidos (ID Producto) • Cantidad por producto • Método de pago • Identificador de usuario • Identificador de Tenant (Tenant_Id)
Proceso	• 1. Validar autenticación y permisos del usuario. • 2. Verificar existencia de productos. • 3. Validar disponibilidad de stock. • 4. Aplicar método FIFO para descuento por lote. • 5. Registrar venta en base de datos. • 6. Actualizar inventario en tiempo real. • 7. Generar comprobante de venta.

	• 8. Registrar evento en auditoría.
Salidas	• Confirmación de venta exitosa • Actualización inmediata del inventario • Comprobante digital • Registro en historial de ventas
Criterios Aceptación	• Tiempo de actualización de inventario ≤ 2 segundos en el 95% de los casos. • Error permitido en cálculo de stock < 0.1%. • Registro visible en historial del Tenant. • Registro de evento en sistema de auditoría. • Aplicación correcta del método FIFO verificada en prueba funcional.
Prioridad	Alta
Riesgo	Inconsistencia de inventario, pérdidas financieras o fraude interno.
Trazabilidad	RB-01 · RB-03 · RB-04 · Atributo de Fiabilidad ISO/IEC 25010

> *En caso de stock insuficiente, el sistema bloqueará la venta y generará alerta. Si ocurre fallo en la actualización, la transacción se revertirá automáticamente (Rollback). No se permitirá venta con stock negativo.*

CAPÍTULO 7 — REQUISITOS NO FUNCIONALES

Los siguientes requisitos no funcionales han sido cuantificados y alineados con el Modelo de Calidad definido en ISO/IEC 25010. Cada requisito incluye métricas verificables, método de validación y norma asociada.

RNF-01 | Rendimiento	
Categoría	Eficiencia de Desempeño
Descripción	El sistema deberá responder a solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de operación.
Métricas	• Tiempo de respuesta ≤ 3 segundos para el 95% de solicitudes. • Soporte mínimo de 500 usuarios concurrentes sin degradación crítica. • Uso de CPU promedio ≤ 75% bajo carga nominal.
Validación	• Pruebas de Carga (Load Testing) • Pruebas de Estrés (Stress Testing) • Monitoreo mediante herramientas APM
Prioridad	Alta
Norma	ISO/IEC 25010 — Eficiencia de Desempeño

RNF-02 | Disponibilidad	
Categoría	Fiabilidad
Descripción	El sistema deberá garantizar un nivel de disponibilidad anual mínimo del 99.5%, excluyendo ventanas programadas de mantenimiento.
Métricas	• Disponibilidad ≥ 99.5% anual. • Tiempo máximo de inactividad no planificada ≤ 43.8 horas/año.
Validación	• Monitoreo continuo 24/7. • Registro automático de caídas. • Informe mensual de SLA.
Prioridad	Alta
Norma	ISO/IEC 27001 — Control de Continuidad

RNF-03 | Escalabilidad	
Categoría	Capacidad y Crecimiento
Descripción	El sistema deberá permitir escalado horizontal automático para soportar crecimiento en número de Tenants y usuarios sin rediseño arquitectónico.
Métricas	• Escalado automático ante incremento ≥ 70% de uso de CPU. • Capacidad de duplicar instancias en menos de 5 minutos. • Soporte para ≥ 100 Tenants activos (alineado con RB-05).
Validación	• Simulación de incremento progresivo de carga. • Pruebas en entorno de Staging. • Monitoreo de Auto-Scaling.
Prioridad	Alta
Norma	ISO/IEC 25010 — Escalabilidad

RNF-04 | Usabilidad

Categoría	Usabilidad
Descripción	El sistema deberá ser intuitivo y permitir que un usuario operativo aprenda su uso básico en menos de 2 horas de capacitación.
Métricas	• Tiempo promedio de capacitación ≤ 2 horas. • Tasa de error de usuario < 5% en tareas comunes. • Satisfacción del usuario ≥ 80% en encuesta interna.
Validación	• Pruebas de Usuario (UAT). • Encuestas de experiencia. • Evaluación de tareas cronometradas.
Prioridad	Media-Alta
Norma	ISO/IEC 25010 — Usabilidad

RNF-05 | Mantenibilidad

Categoría	Mantenibilidad
Descripción	El sistema deberá implementarse bajo arquitectura modular basada en microservicios, con documentación técnica obligatoria actualizada en cada versión.
Métricas	• Cobertura de pruebas unitarias ≥ 70%. • Documentación técnica actualizada en cada release. • Tiempo promedio de corrección de defectos críticos ≤ 48 horas.
Validación	• Revisión de repositorio. • Auditoría de documentación. • Seguimiento de tickets de mantenimiento.
Prioridad	Media-Alta
Norma	ISO/IEC 25010 — Mantenibilidad

CAPÍTULO 8 — REQUISITOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (RIA)

Los requisitos de Inteligencia Artificial (RIA) definen las características que debe cumplir el módulo predictivo del sistema. Están alineados con los principios de Gobernanza de IA establecidos en ISO/IEC 23894 y vinculados a los objetivos de negocio mediante trazabilidad completa.

ID	Nombre	Métrica Clave	Prioridad
RIA-01	Precisión del Modelo	Accuracy ≥ 90% (K-Fold ≥ 5)	Alta
RIA-02	Margen de Error Máximo	MAPE ≤ 10% vs. valor real	Alta
RIA-03	Explicabilidad del Modelo	Top 5 variables en ≤ 5 segundos	Media
RIA-04	Versionamiento del Modelo	100% modelos versionados, historial 12 versiones	Alta
RIA-05	Reentrenamiento Automático	Mensual, ejecución ≤ 2 horas	Alta

8.1 Controles de Gobernanza de IA

Control	Descripción
Trazabilidad	Modelo vinculado a RB-02 mediante matriz de trazabilidad
Auditoría	Registro histórico de métricas por versión exportable
Seguridad	Dataset anonimizado por Tenant, acceso restringido
Integridad	Validación previa de calidad y completitud de datos
Monitoreo	Dashboards de desempeño continuo del modelo

CAPÍTULO 9 — MATRIZ DE TRAZABILIDAD EXTENDIDA

La Matriz de Trazabilidad permite vincular objetivos de negocio con requisitos técnicos, garantizar cobertura total de necesidades, facilitar auditorías y permitir trazabilidad bidireccional completa. Conforme a ISO/IEC/IEEE 29148, todo requisito debe poder rastrearse hacia un origen, una implementación y una prueba verificable.

RB	Objetivo	RF	RNF	RIA	Prueba
RB-01	Reducir Pérdidas 30%	RF-04, RF-09	RNF-01, RNF-02	RIA-02	CP-IA-01
RB-02	Precisión Compras 25%	Servicio IA	RNF-01, RNF-03	RIA-01, RIA-05	CP-IA-02, CP-IA-03
RB-03	Reducir Tiempo Manual 60%	RF-03, RF-04	RNF-04	RIA-03	CP-IA-04
RB-04	Reportes < 5 Segundos	RF-05	RNF-01	RIA-04	CP-IA-05
RB-05	100 Tenants en 2 Años	RF-01, Multi-Tenant	RNF-02, RNF-03	RIA-05	CP-IA-06

> *RF-09 (Registrar Venta) ↑ Se origina en RB-01 y RB-03 · ↓ Se valida con CP-03 · → Impacta RNF-01 y RNF-02. Esto permite auditoría descendente (Negocio → Código) y auditoría ascendente (Prueba → Objetivo Estratégico). Requisito obligatorio según ISO/IEC/IEEE 29148.*

CAPÍTULO 10 — CASO DE USO: CU-01 REGISTRAR VENTA

Campo	Valor
ID	CU-01
Nombre	Registrar Venta
Actor Principal	Cajero
Actores Secundarios	Servicio de Inventario · Servicio de Facturación · Servicio de Auditoría
Prioridad	Alta
Nivel	Usuario

10.1 Descripción y Precondiciones

Permite al cajero registrar una venta en el sistema, generando automáticamente la factura correspondiente, actualizando el inventario en tiempo real y registrando el evento en la bitácora de auditoría. Precondiciones: usuario autenticado con rol 'Cajero', sistema disponible (SLA ≥ 99.5%) y productos previamente registrados en inventario.

10.2 Flujo Normal

10.3 Flujos Alternos y Criterios de Aceptación

FA-01 — Stock Insuficiente: El sistema muestra mensaje 'Stock Insuficiente', no genera factura, no modifica inventario y registra intento fallido en auditoría.

FA-02 — Falla en Comunicación con Inventario: Venta no procesada, mensaje de error y evento registrado como incidente.

Criterio de Aceptación	Métrica
Actualización de inventario	≤ 2 segundos
Generación de factura	≤ 3 segundos
Registro en auditoría	100% obligatorio
Error permitido en stock	< 0.1%

CAPÍTULO 11 — PLAN DE PRUEBAS

El plan de pruebas tiene como objetivo garantizar que el sistema cumple requisitos funcionales y no funcionales, mantiene la seguridad, asegura la precisión de IA, soporta la carga proyectada y es auditable y trazable. Las pruebas se ejecutan en seis niveles progresivos.

Nivel	Tipo	Métrica Clave	Herramientas
1	Pruebas Unitarias	Cobertura ≥ 70%, 100% métodos críticos	JUnit / Pytest / Jest
2	Pruebas de Integración	0 inconsistencias, tiempo ≤ 3 seg.	Postman / TestContainers
3	Pruebas de Sistema (E2E)	CU-01 sin fallos end-to-end	Selenium / Cypress
4	Pruebas de Seguridad	0 vulnerabilidades críticas abiertas	OWASP ZAP / Burp Suite
5	Pruebas de IA	Accuracy ≥ 90%, MAPE ≤ 10%	Scikit-learn / MLflow
6	Pruebas de Rendimiento	500 usuarios, respuesta ≤ 3 seg.	JMeter / Locust

11.1 Casos de Prueba de Seguridad

Código	Prueba	Resultado Esperado
PS-01	Validación MFA	100% intentos sin OTP deben fallar
PS-02	Inyección SQL	Consulta bloqueada, sin datos expuestos
PS-03	Acceso sin Token JWT	401 Unauthorized
PS-04	Acceso Cross-Tenant	Acceso denegado, evento auditado
PS-05	Fuerza Bruta	Bloqueo tras 5 intentos fallidos

11.2 Criterios de Aceptación Global

> *El sistema será aceptado si: 100% de Requisitos Funcionales son aprobados · ≥ 95% de Casos de Prueba exitosos · Precisión IA ≥ 90% · SLA ≥ 99.5% · 0 Vulnerabilidades Críticas abiertas.*

CAPÍTULO 12 — GESTIÓN DE RIESGOS

Se aplica el proceso formal de gestión de riesgos conforme a ISO 31000, siguiendo los pasos de Identificación, Análisis (probabilidad e impacto), Evaluación (nivel de riesgo = P × I), Tratamiento y Seguimiento del riesgo residual. El nivel de riesgo se clasifica como: Bajo (1–5), Medio (6–12) o Alto (13–25).

12.1 Matriz de Riesgos Generales

ID	Riesgo	P	I	Nivel	Clasificación	Riesgo Residual
R-01	Caída Total del Sistema	3	5	15	ALTO	6 — MEDIO
R-02	Acceso No Autorizado a Información	3	5	15	ALTO	6 — MEDIO
R-03	Error Crítico en Predicción de IA	4	4	16	ALTO	6 — MEDIO
R-04	Inconsistencia en Inventario	3	4	12	MEDIO	4 — BAJO
R-05	Saturación por Alta Demanda	3	4	12	MEDIO	6 — MEDIO

12.2 Matriz de Riesgos de IA

ID	Riesgo de IA	P	I	Nivel	Control
RIA-01	Sesgo en Datos Históricos	3	4	12 — MEDIO	Validación estadística, eliminación de outliers, balanceo de datos
RIA-02	Degradación del Modelo con el Tiempo	4	4	16 — ALTO	Reentrenamiento automático mensual, alerta si precisión < 85%, versionamiento

CAPÍTULO 13 — MODELO FINANCIERO

13.1 Planes de Suscripción SaaS

Plan	Precio/Mes (USD)	Características	Público Objetivo
Básico	29 USD	Inventario + Ventas	Micro Negocios
Profesional	59 USD	Reportes Avanzados + IA	PYMEs
Empresarial	99 USD	Multi-Tenant + Soporte Prioritario	Empresas Medianas

13.2 Proyección de Clientes y Punto de Equilibrio

Año	Plan Básico	Plan Profesional	Plan Empresarial	Total Clientes
Año 1	20	10	5	35
Año 2	40	30	30	100
Año 3	80	50	70	200

Punto de Equilibrio: ~50 clientes activos · Margen promedio estimado por cliente: ~60 USD/mes. Se alcanza en el segundo año de operación.

Indicador Financiero	Valor Estimado
CAC (Customer Acquisition Cost)	~150 USD
LTV (Lifetime Value, 24 meses)	~1,416 USD
Relación LTV/CAC	> 3 — Modelo Altamente Rentable
Inversión Inicial	30,000 USD (desarrollo + infraestructura)
ROI Proyectado Año 2	Positivo — recuperación de inversión

CAPÍTULO 14 — ROADMAP DE CERTIFICACIÓN (3 AÑOS)

El objetivo estratégico es convertir el sistema SaaS en una plataforma certificable, auditada, segura, gobernada, escalable y competitiva internacionalmente.

Año	Objetivo	Norma Objetivo	Resultado Esperado
Año 1	Estandarización Interna y Base de Calidad	ISO 9001 (Pre-Auditoría)	Procesos documentados, KPIs definidos, mejora continua evidenciada
Año 2	Seguridad y Protección de Datos	ISO/IEC 27001 + ISO/IEC 27701	SGSI implementado, auditoría externa preliminar, MFA obligatorio
Año 3	Gobernanza de IA y Expansión Internacional	ISO/IEC 23894 + ISO 9001	Política ética de IA, reportes de explicabilidad, expansión regional

> *Este Roadmap demuestra: Visión a 3 años · Compromiso con Calidad · Compromiso con Seguridad · Compromiso con Ética en IA · Sostenibilidad Organizacional.*

CAPÍTULO 15 — CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS Y TÉCNICAS

15.1 Conclusión General del Proyecto

El Sistema Dulceia no constituye únicamente una solución tecnológica para la gestión de inventarios con capacidades predictivas, sino que representa un Modelo Integral de Ingeniería de Software alineado con estándares internacionales de calidad, seguridad, trazabilidad y gobernanza de Inteligencia Artificial.

15.2 Cumplimiento de Estándares

Área	Norma	Evidencia de Cumplimiento
Gestión de Calidad	ISO 9001	KPIs medibles, objetivos cuantificados, checklist de auditoría
Seguridad de la Información	ISO/IEC 27001	TLS 1.3, AES-256, RBAC, gestión de incidentes, logs inmutables
Ingeniería de Requisitos	ISO/IEC/IEEE 29148	Requisitos estructurados, trazabilidad bidireccional, gestión de cambios
Calidad del Producto	ISO/IEC 25010	Rendimiento, disponibilidad, seguridad, mantenibilidad cuantificados
Gobernanza de IA	ISO/IEC 23894	Precisión mínima, explicabilidad, versionamiento, reentrenamiento automático

15.3 Conclusión Final

> *Este proyecto cumple con: Arquitectura coherente y escalable · Ingeniería de requisitos formal · Gestión de calidad documentada · Seguridad estructurada · IA gobernada y explicable · Gestión de riesgos cuantificada · Modelo financiero viable · Trazabilidad completa y auditable.*

El sistema Dulceia es un sistema diseñado estratégicamente, implementado técnicamente, validado sistemáticamente, gobernado organizacionalmente y proyectado empresarialmente. No es un desarrollo improvisado: es una arquitectura corporativa alineada a estándares internacionales de clase mundial.